测定金属的杨氏模量

2400934203 周子邑

2025 年 3 月 23 日

1 数据及处理

下述数据中一律取 $g = 9.8m \cdot kg^{-2}$。

1.1 CCD 成像系统测定杨氏模量

表 1: 金属丝拉伸量数据表

i	m_i/g	r_i/cm	r'_i/cm	$\overline{r}$/cm
0	0	0.275	0.275	0.275
1	199.86	0.293	0.297	0.295
2	399.99	0.311	0.312	0.312
3	599.95	0.320	0.324	0.322
4	799.76	0.334	0.338	0.336
5	999.30	0.345	0.349	0.347
6	1199.03	0.356	0.356	0.356
7	1398.69	0.368	0.369	0.369
8	1598.68	0.380	0.380	0.380
9	1798.69	0.391	0.391	0.391

表 2: 金属丝直径测量数据表

测量编号	d'/mm
1	0.312
2	0.313
3	0.316
4	0.314
5	0.317
6	0.315
7	0.319
8	0.314
9	0.311
10	0.318

$\overline{d'} \pm \sigma_{\overline{d'}} = (0.315 \pm 0.001)mm$
零点读数 $d_0 = -0.003mm$
修正后直径：$\overline{d} = \overline{d'} - d_0, d = \overline{d} \pm \sigma_{\overline{d}} = (0.318 \pm 0.001)mm$

金属丝长度 $L = 75.30cm$，使用木尺测量，极限误差取 $e_L = 0.15mm$。
$\overline{r} - m$ 数据拟合（由于前两组数据金属丝未伸直，不参与拟合）：
拟合方程：

$$\overline{r} = km + b$$

拟合系数：

$$k = 5.67 \times 10^{-4} m \cdot kg^{-1}$$

$$b = 2.89 \times 10^{-3} m$$

$$r = 0.9994$$

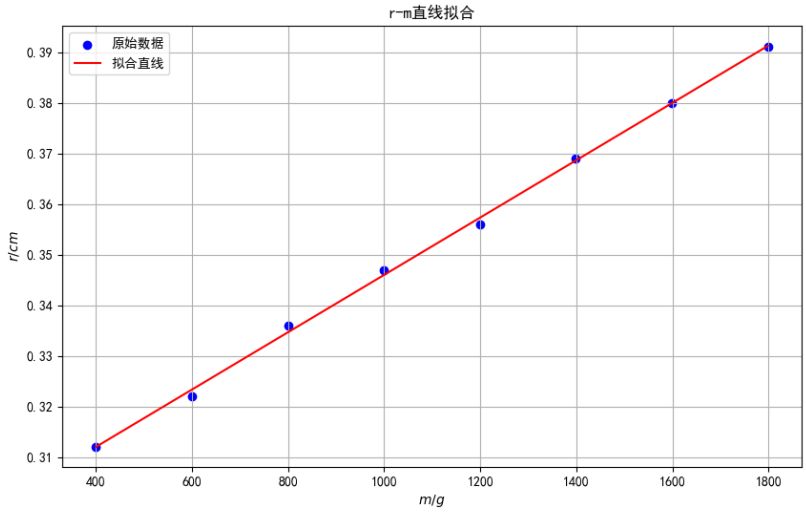

图 1: $\overline{r}-m$ 数据拟合

由：

$$k=\frac{4Lg}{\pi d^2 E}$$

得到：

$$E=\frac{4Lg}{\pi d^2 k}=1.64\times 10^{11}Pa$$

斜率 k 的 A 类不确定度：

$$\sigma_{k,A}=k\sqrt{\frac{1/r^2-1}{n-2}}=0.08\times 10^{-4}m\cdot kg^{-1}$$

r 读数的最小分度值为 $0.05mm$，其 B 类不确定度为：

$$\sigma_{r,B}=\frac{e_r}{\sqrt{3}}=0.029mm$$

B 类不确定度：

$$\sigma_{k,B}=\frac{\sigma_{r,B}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}}=0.22\times 10^{-4}m\cdot kg^{-1}$$

总不确定度：

$$\sigma_k=\sqrt{\sigma_{k,A}^2+\sigma_{k,B}^2}=0.23\times 10^{-4}m\cdot kg^{-1}$$

L 的 B 类不确定度：

$$\sigma_L=\frac{e_L}{\sqrt{3}}=8.7\times 10^{-3}cm$$

由不确定度传递公式，得到：

$$\sigma_E=E\sqrt{(\frac{\sigma_L}{L})^2+(\frac{\sigma_k}{k})^2+(2\frac{\sigma_d}{d})^2}=0.07\times 10^{11}Pa$$

因此最后的结果为：

$$\boxed{E\pm\sigma_E=(1.64\pm 0.07)\times 10^{11}Pa}$$

1.2 光杠杆装置测定杨氏模量

表 3: 金属丝拉伸量数据表

i	m_i/g	r_i/cm	r'_i/cm	$\overline{r}_i$/cm
0	0	3.91	3.89	3.90
1	199.83	3.59	3.55	3.57
2	399.42	3.20	3.21	3.21
3	599.19	2.89	2.87	2.88
4	798.87	2.58	2.56	2.57
5	998.72	2.25	2.21	2.23
6	1197.87	1.92	1.89	1.91
7	1397.97	1.60	1.58	1.59
8	1597.90	1.28	1.24	1.26
9	1797.73	0.93	0.91	0.92
10	1997.32	0.61	0.61	0.61

表 4: 金属丝直径测量数据表

i	d'/mm
1	0.313
2	0.314
3	0.310
4	0.311
5	0.311
6	0.312
7	0.317
8	0.313
9	0.312
10	0.311

$\overline{d'} = 0.312mm$
零点读数 $d_0 = -0.008mm$
修正后直径：$\overline{d} = \overline{d'} - d_0 = 0.320mm$

$L = 73.80cm$
$R = 133.20cm$
$D = 9.06cm$
$\overline{r} - m$ 数据拟合：

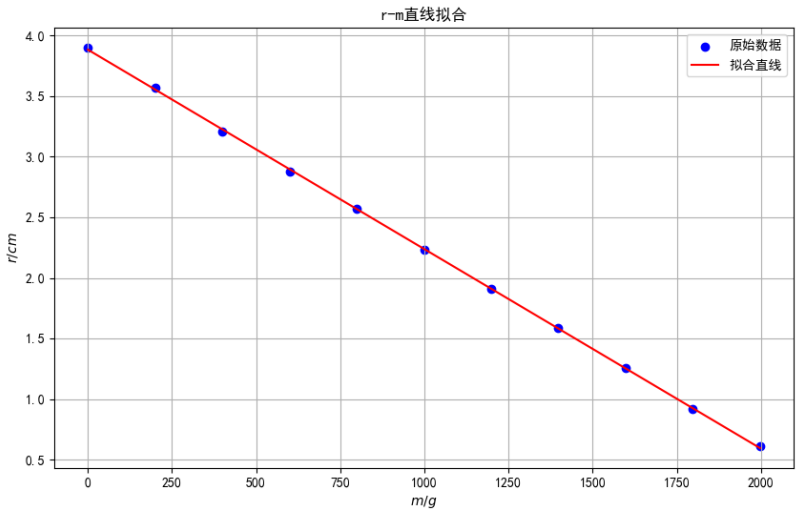

图 2: $\overline{r} - m$ 数据拟合

拟合方程：

$$\overline{r} = km + b$$

拟合系数：

$$k = -1.64 \times 10^{-2} m \cdot kg^{-1}$$

$$b = 3.88 \times 10^{-2} m$$

$$r = 0.99994$$

由：

$$k = \frac{8LRg}{\pi d^2 DE}$$

得到：

$$\boxed{E = \frac{8LRg}{\pi d^2 Dk} = 1.61 \times 10^{11} Pa}$$

1.3 梁的弯曲测定杨氏模量

表 5: 梁弯曲长度数据表

i	m_i/g	$G_i = m_i g$/N	λ_i/mm	λ_i'/mm	$\overline{\lambda}_i$/mm
0	0	0	37.138	37.140	37.139
1	200.05	1.9605	36.062	36.041	36.052
2	400.04	3.9204	34.953	34.916	34.935
3	600.01	5.8801	33.861	33.822	33.842
4	800.09	7.8409	32.782	32.751	32.767
5	1000.19	9.8019	31.676	31.676	31.676

表 6: 宽度 a 测量表

i	a/cm
1	1.010
2	1.008
3	1.004
4	0.996
5	1.000

表 7: 厚度 h 测量表

i	h'/mm
1	1.466
2	1.475
3	1.489
4	1.475
5	1.497

$\overline{a} = 1.004cm$
$\overline{h'} = 1.480mm$
零点读数 $h_0 = -0.000mm$
修正后直径：$\overline{h} = \overline{h'} - h_0 = 1.480mm$

梁的有效宽度 $l = 25.80cm$
$\overline{\lambda} - G$ 数据拟合：

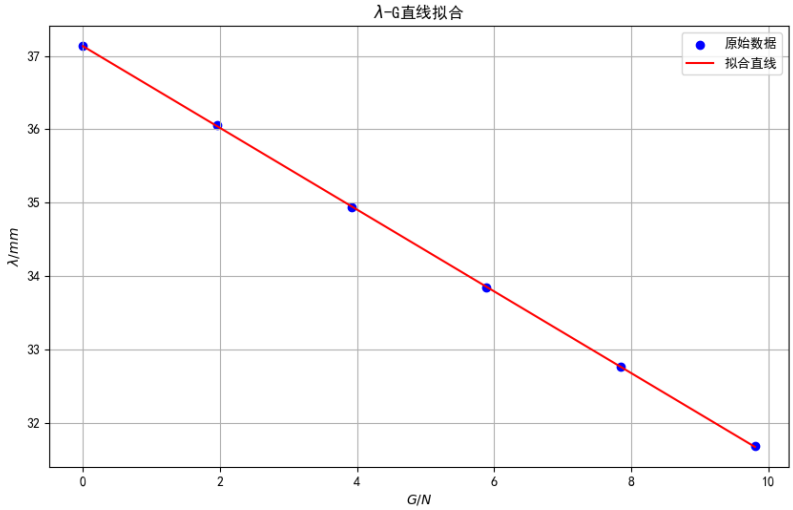

图 3: $\overline{\lambda} - G$ 数据拟合

拟合方程：

$$\overline{\lambda} = kG + b$$

拟合系数：

$$k = -5.5768 \times 10^{-4} m \cdot kg^{-1}$$

$$b = 3.7135 \times 10^{-2} m$$

$$r = 0.99999$$

由：

$$k = \frac{l^3}{4Eah^3}$$

得到：

$$\boxed{E = \frac{l^3}{4kah^3} = 2.37 \times 10^{11} Pa}$$

2 分析与讨论

1. 在用 CCD 法和光杠杆法测定金属丝杨氏模量实验中，开始加第一、二个砝码时 r 的变化量可能小于正常的变化量，分析可能的原因。

这是可能是因为最初金属丝没有完全伸直，外力最初主要克服其弯曲，导致伸长量较小；也有可能是砝码较少时摩擦力或机械阻力的作用更为显著。

2. 任选一种测量方法，结合实验数据及结果进行误差分析。

采用 *CCD* 成像系统测定杨氏模量为例。由表 *1* 中的数据可发现前两组数据明显较为异常，怀疑为金属丝初始时有较多弯曲情况而未伸直导致。此外 *CCD* 读数时难以同时将目镜标尺与支架上的标尺对焦，导致支架标尺模糊，同时两者难以调整至完全水平，也有可能带来一定误差。

3 拓展讨论

对于微观半导体材料/纳米材料，设计一种测量杨氏模量的方法，说明该方法适用的测量范围、需测量的物理量、相应的仪器配置精度、实验难点、注意事项、优缺点（如有参考文献，请注明）。

可以采用共振频率法测定微观半导体材料/纳米材料的杨氏模量。其原理是激发纳米线共振，通过共振频率与材料尺寸关系推导杨氏模量。

测量范围：均匀，各向同性，形状规则的材料样品。

需测量的物理量：共振频率，材料的质量与几何参量

仪器配置精度：信号发生器提供振动信号，分辨率应达到 Hz 量级；材料长度的测量可使用材料电子显微镜等，分辨率应达到纳米至微米量级。

实验难点：材料制备需注意尺寸符合共振条件，且匀质无缺陷。共振峰可能宽化，需要频谱仪等提取共振频率。微小测量容易受外界因素影响，须达到隔振条件。

注意事项：注意隔离干扰源，频率扫描范围要选取合适，测量前可先使用已知模量的材料校准系统等。

优缺点：优点是没有破坏性且测量速度很快，可测量高频动态模量。缺点是样品制备难度高，对环境噪声敏感，与理论模型偏差量较大。

参考文献：*[1]CN101482473A - 一种精确测量纳米线杨氏模量的方法*